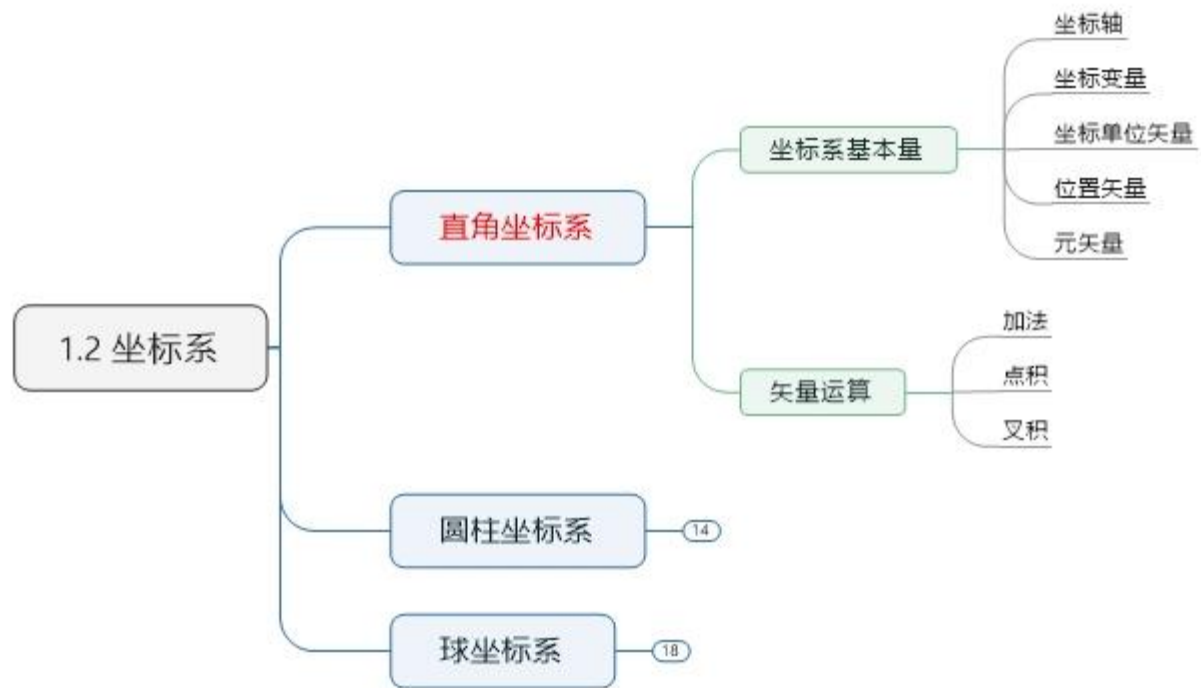
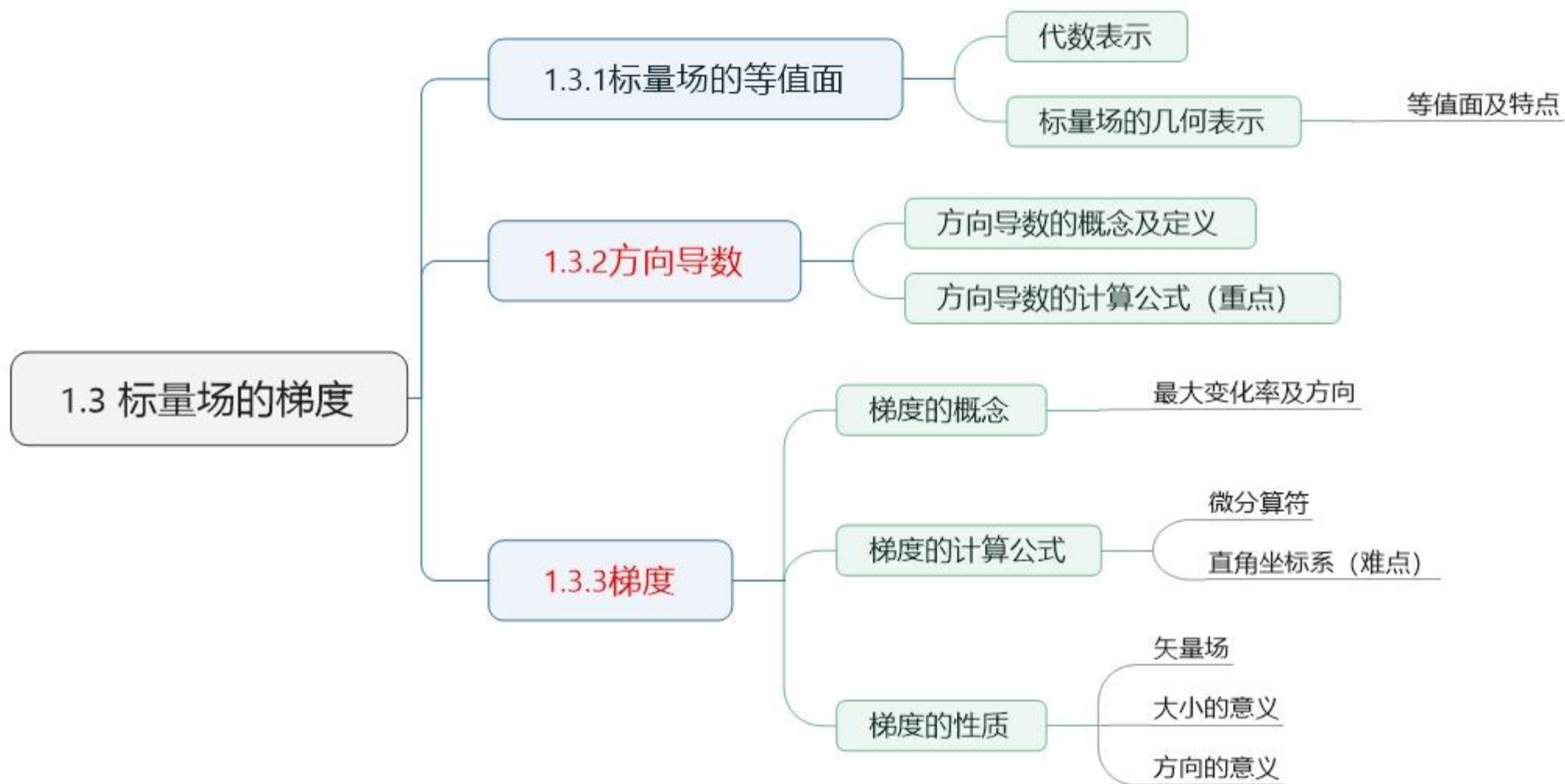
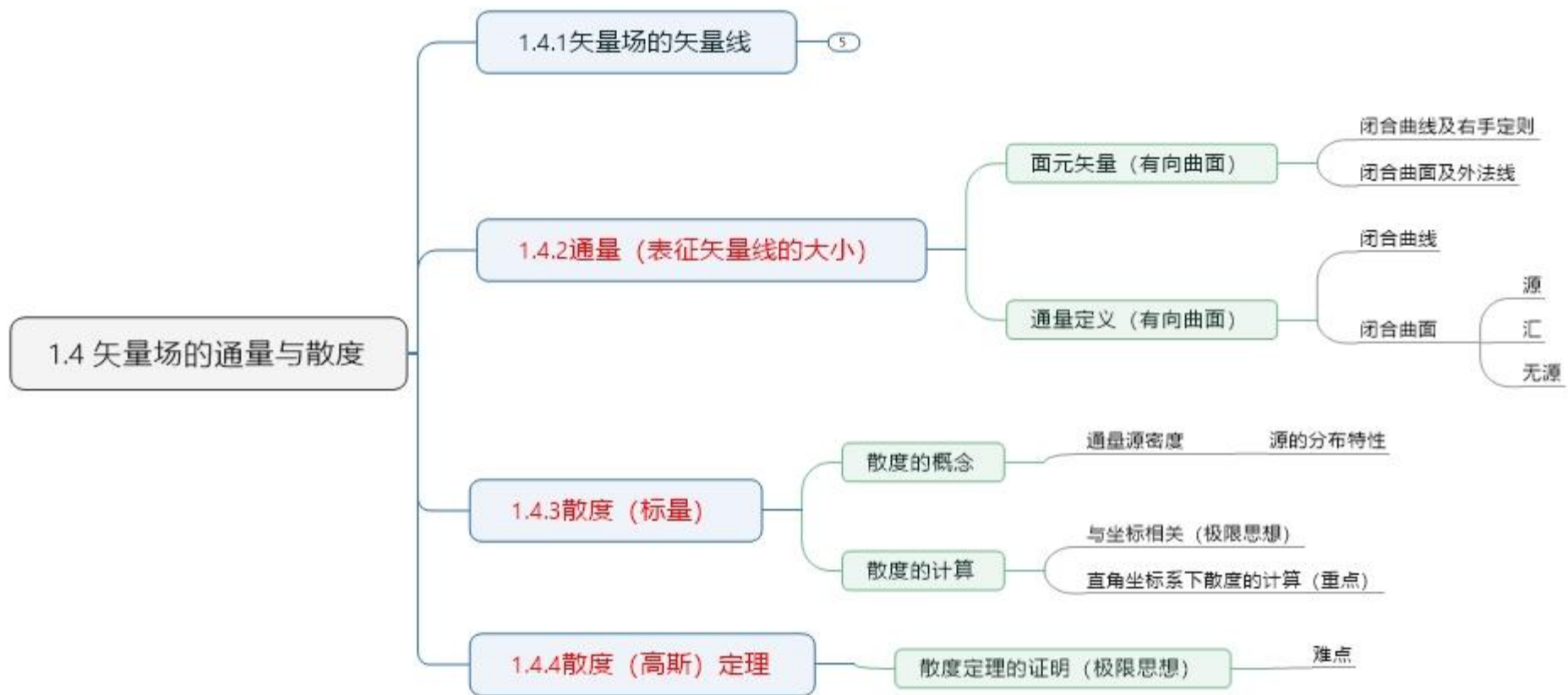














2.3 真空中恒定磁场的基本规律

2.3.1 安培力定律与磁感应强度

安培力定律（基本实验定律）

两电流回路之间相互作用力的规律

磁感应强度（力作用的原因）

毕奥-萨伐尔定律

体电流与面电流产生的磁感应强度

2.3.2 恒定磁场的散度与旋度

恒定磁场的散度和磁通连续性原理（难点）

磁感应强度的散度恒为0

1

穿过任意闭合面的磁感应强度的通量等于0

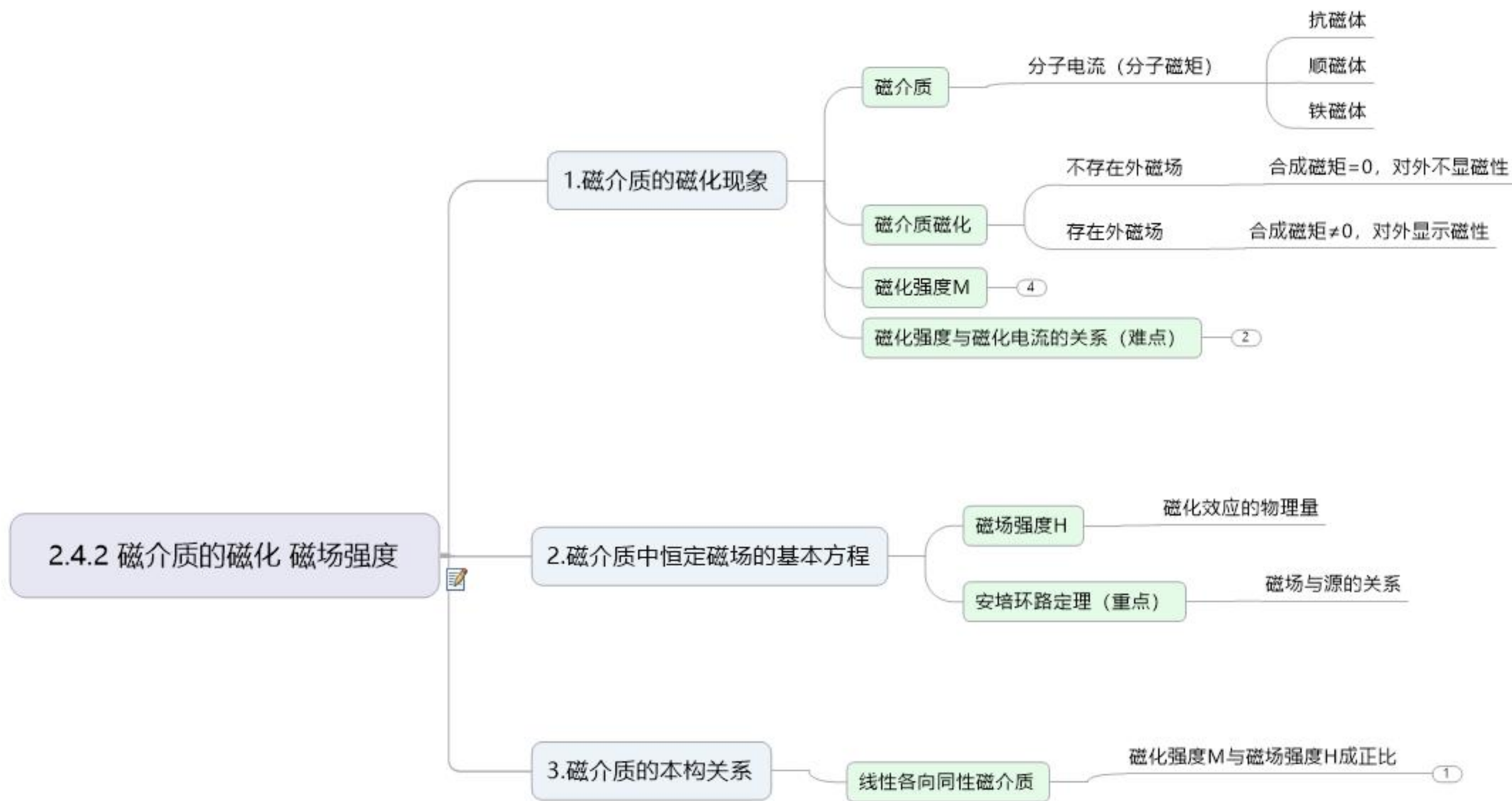
恒定磁场的旋度和安培环路定理（重点）

安培环路定理的微分形式

2

安培环路定理的积分形式







2.5 电磁感应定律和位移电流

2.5.1 法拉第电磁感应定律

感应电动势与磁通量

感应电动势方向（定义与磁通量方向呈右手定则）

感应电动势→感应电流→磁通→阻碍原磁通变化

磁通量与电场E

感应电流→感应电场→感应电场与感应电动势关系（旋涡电场）

电场 E =库仑电场+感应电场

回路磁通变化-感应电动势

1. 磁场随时间变化

①

2. 回路运动

3. 时变磁场+回路运动

①

2.5.2 位移电流

同一闭合路径上环量不相等（矛盾）

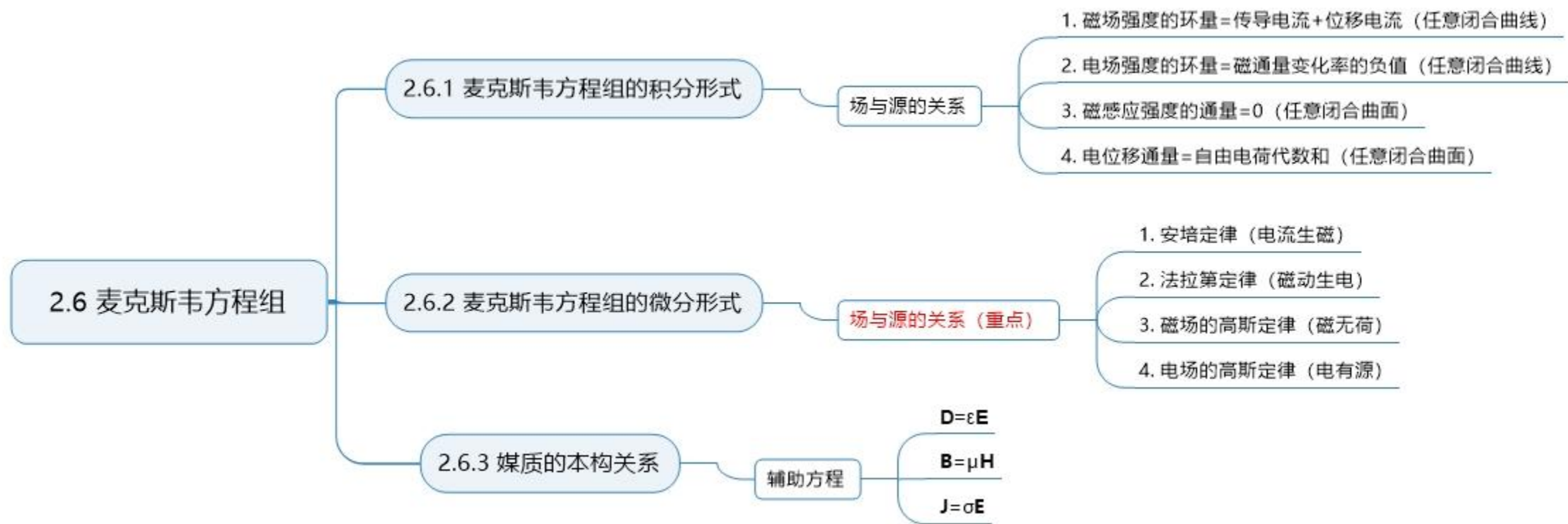
④

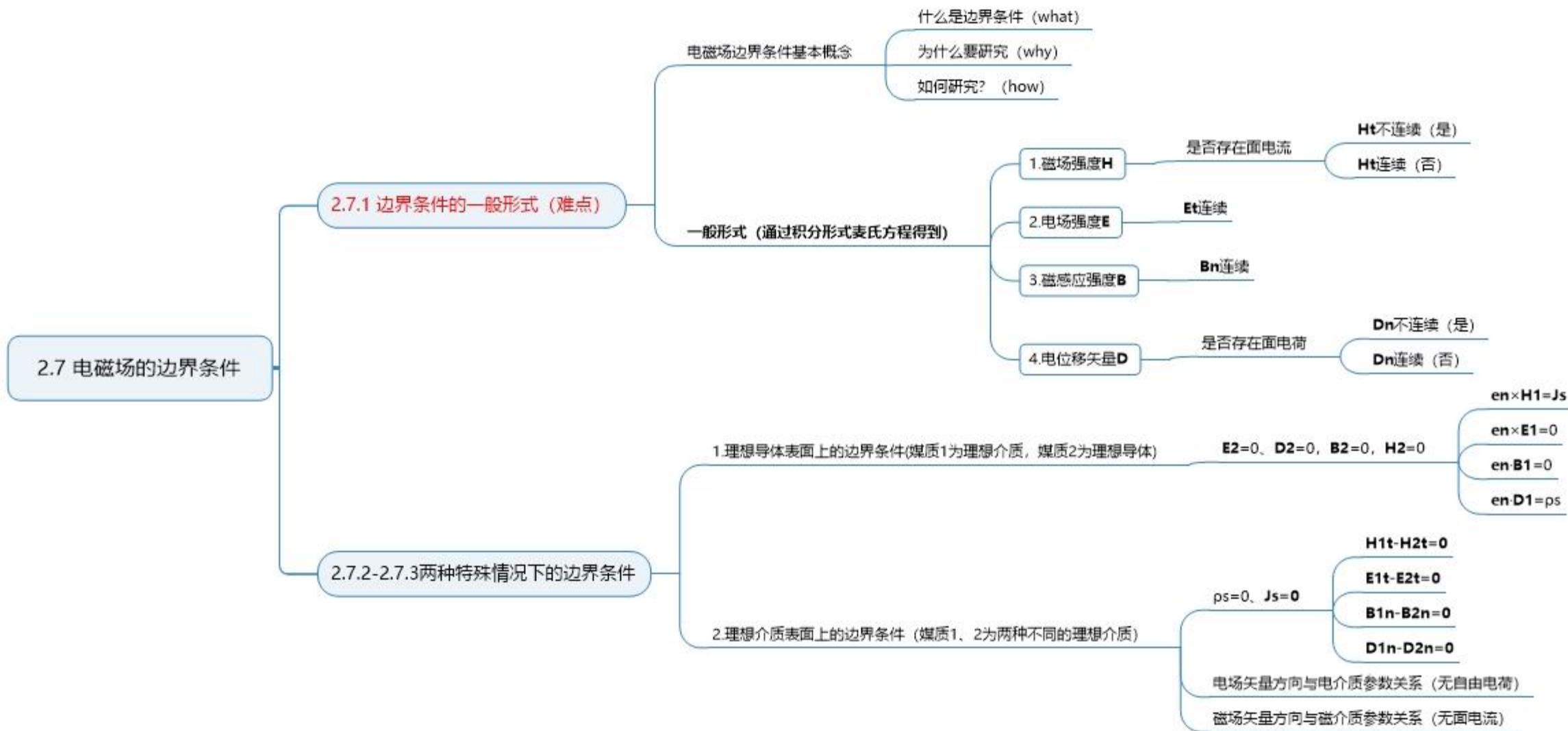
两点结论

1. 位移电流密度是电位移矢量的时间变化率

传导电流与位移电流区别

2. 位移电流密度是磁场的旋涡源，时变电场产生时变磁场

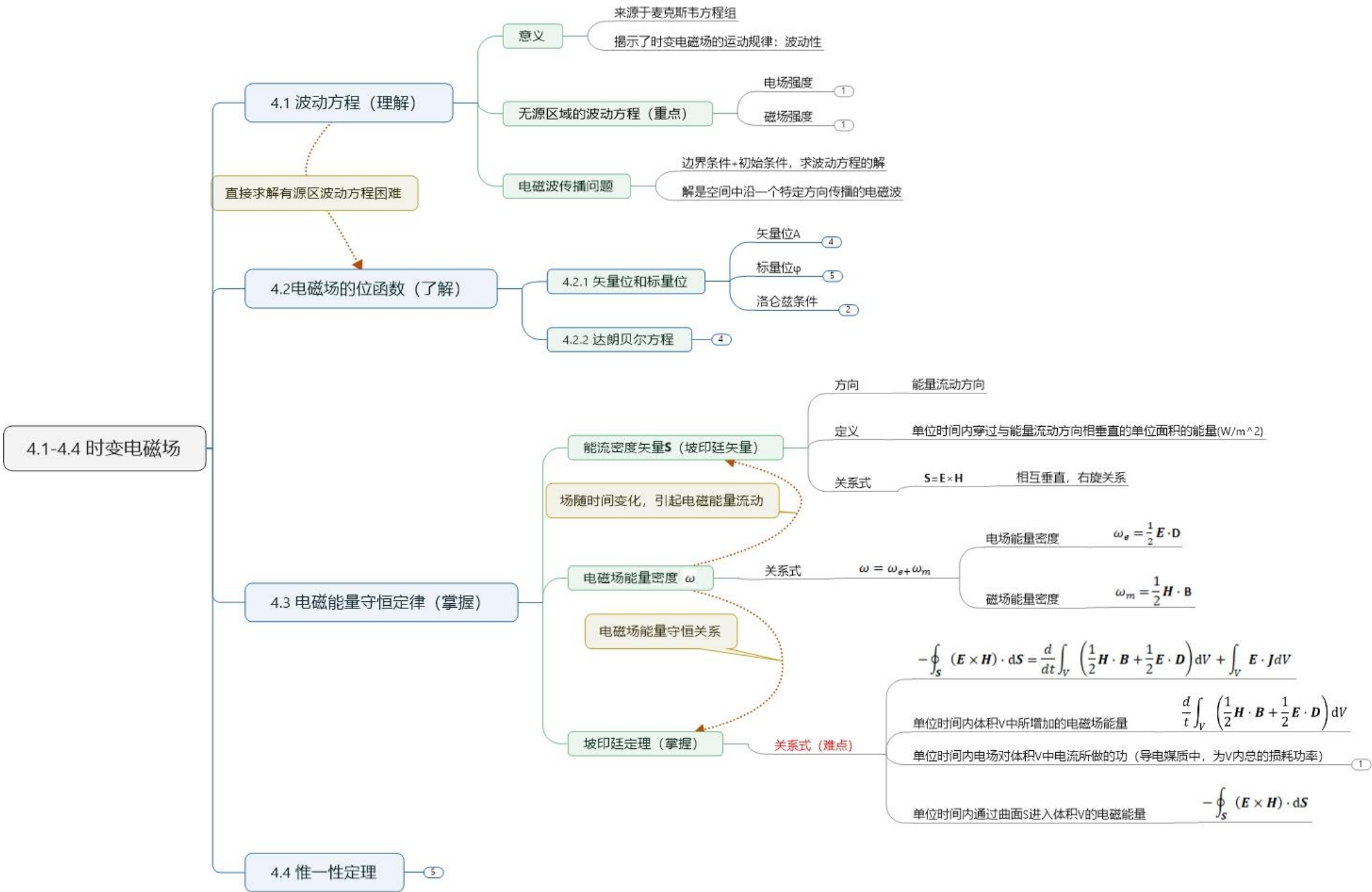


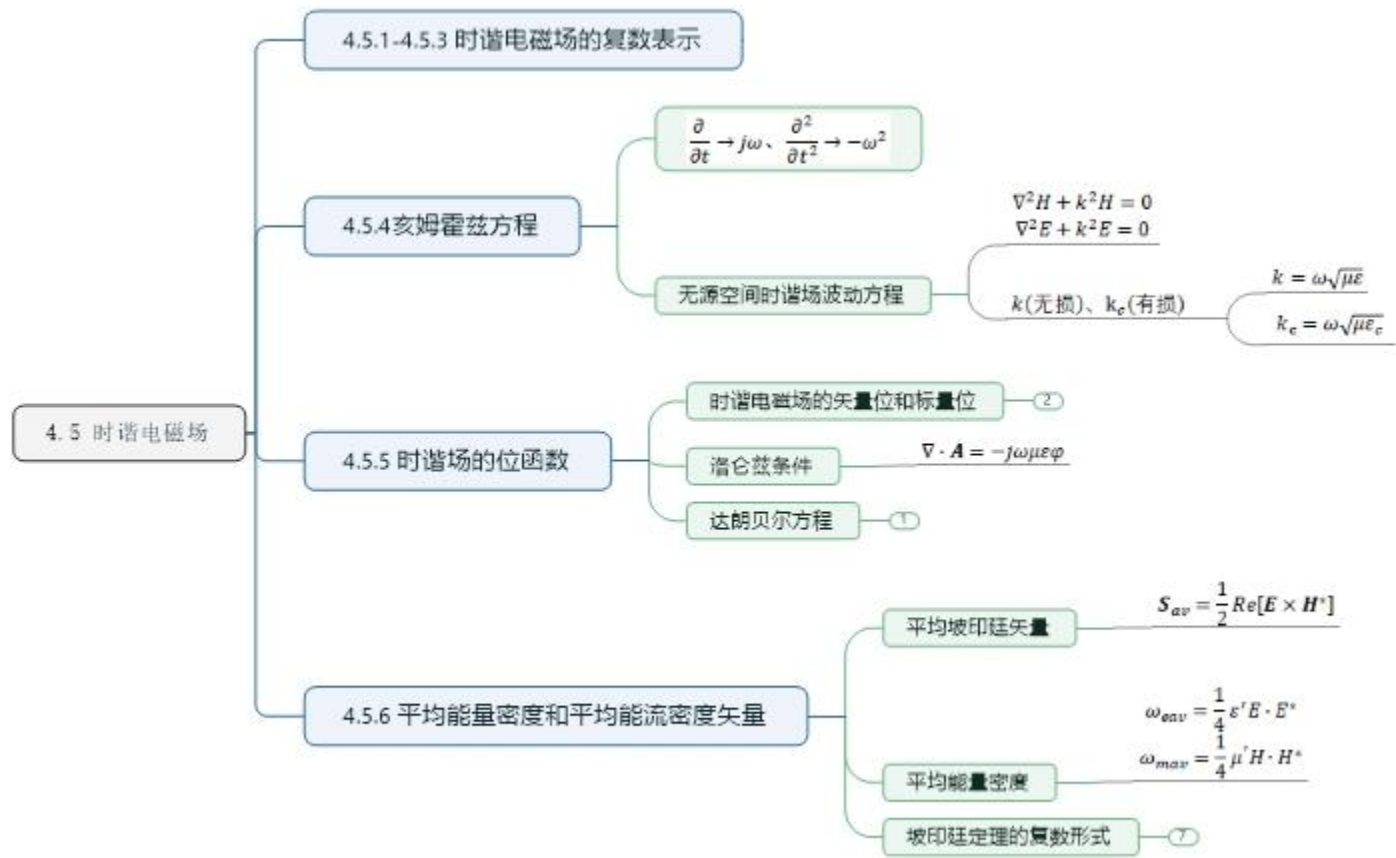


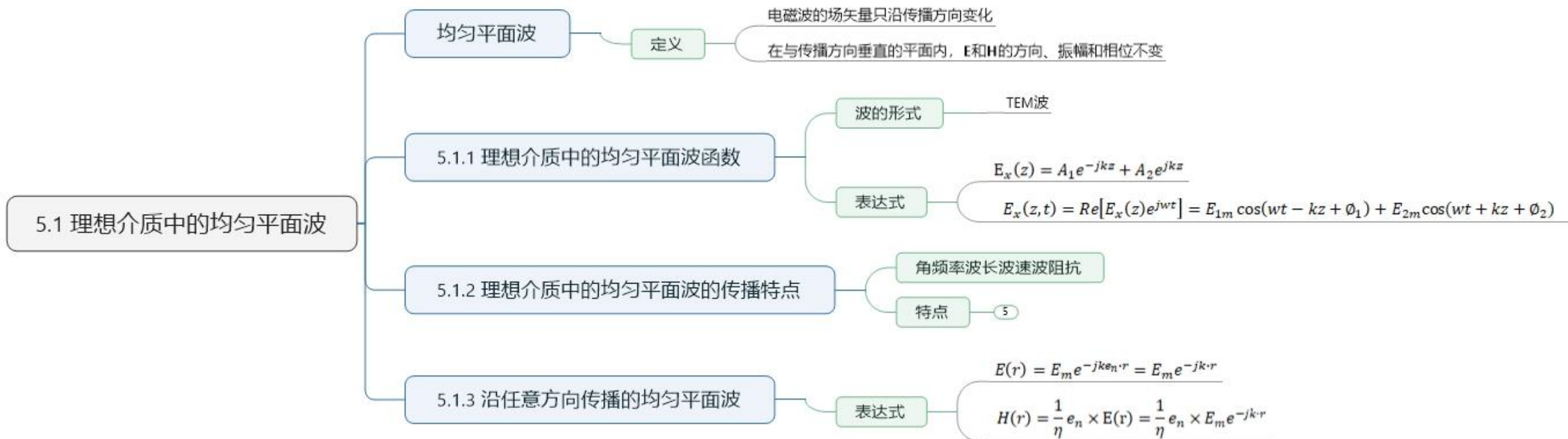




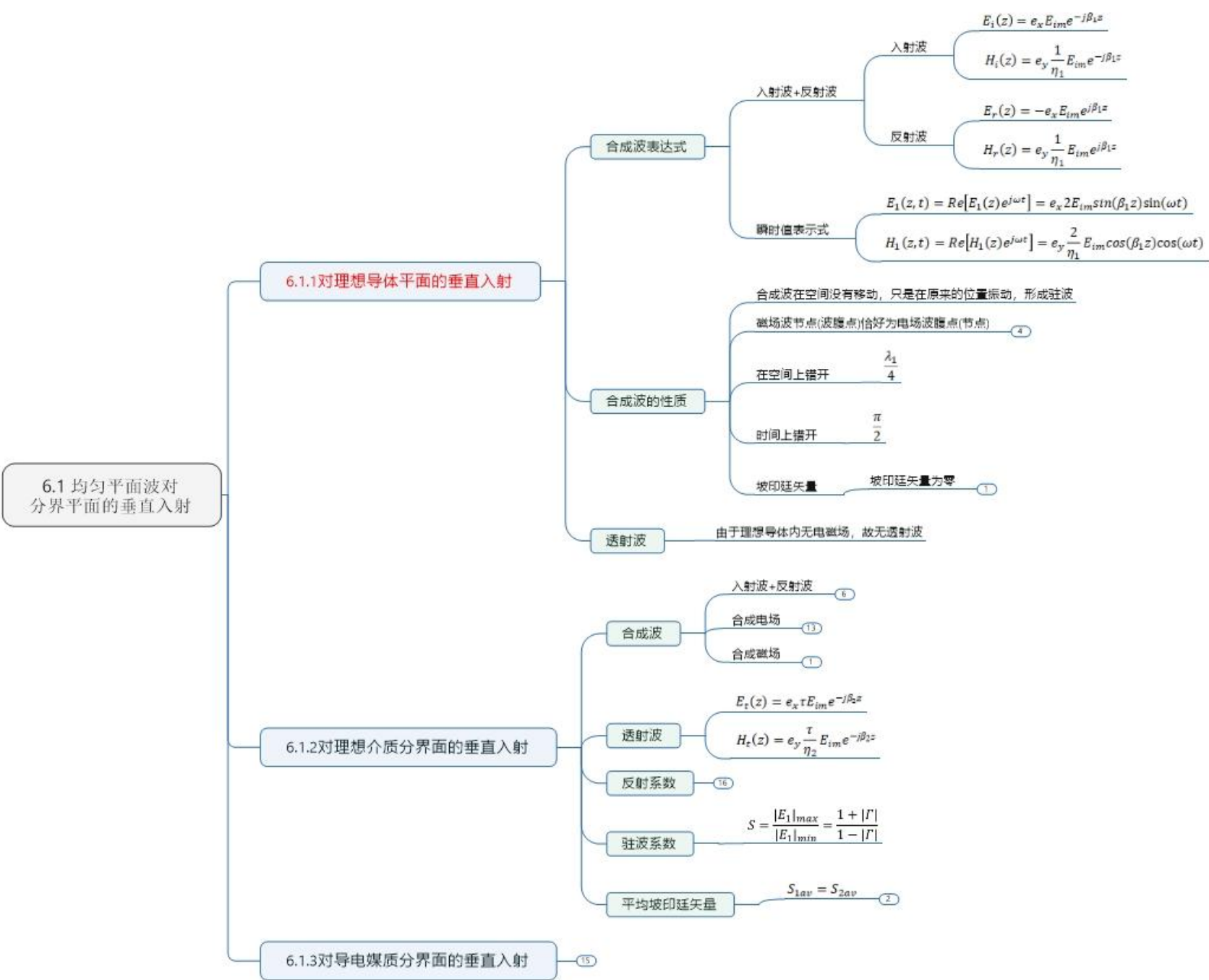




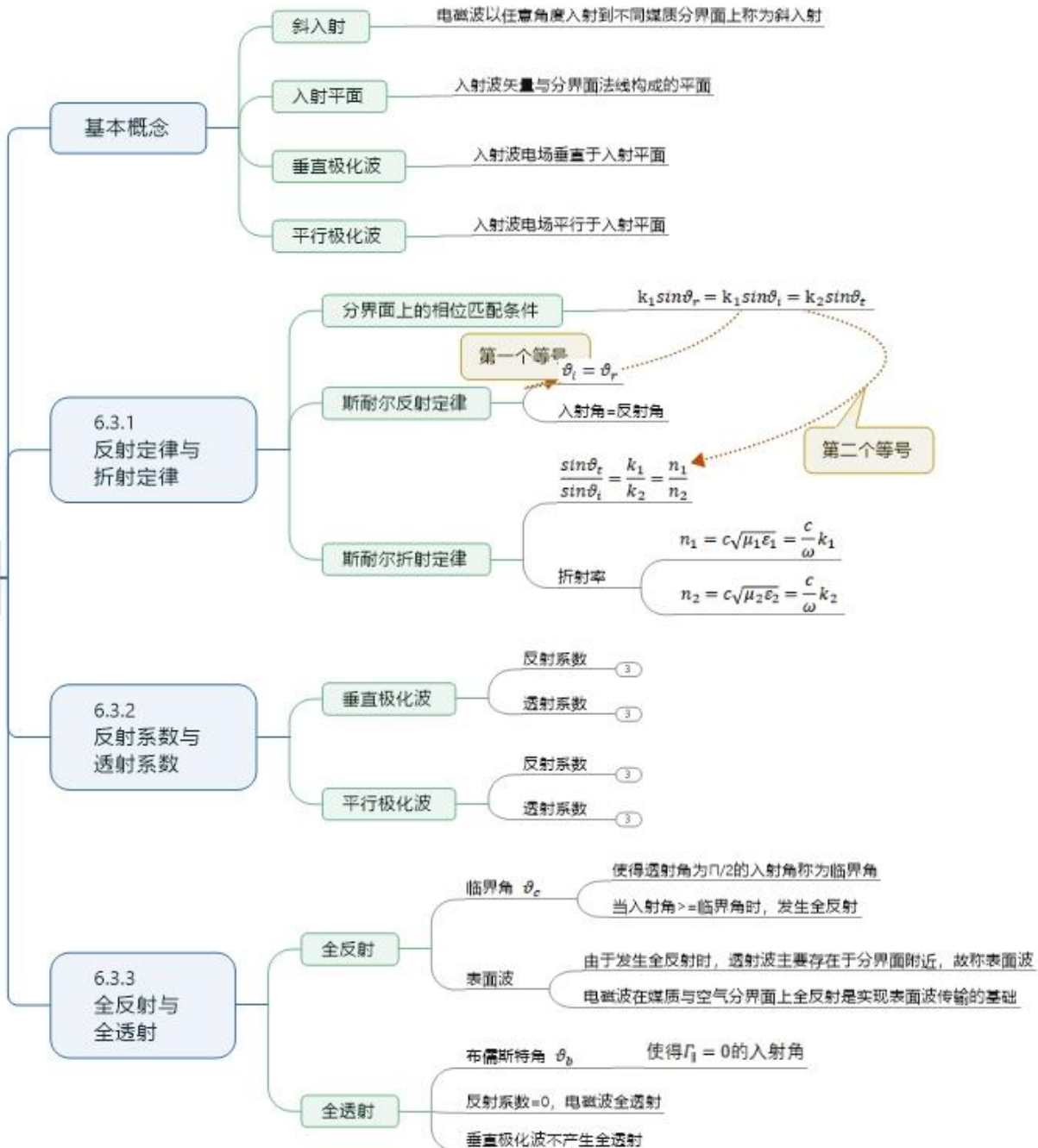


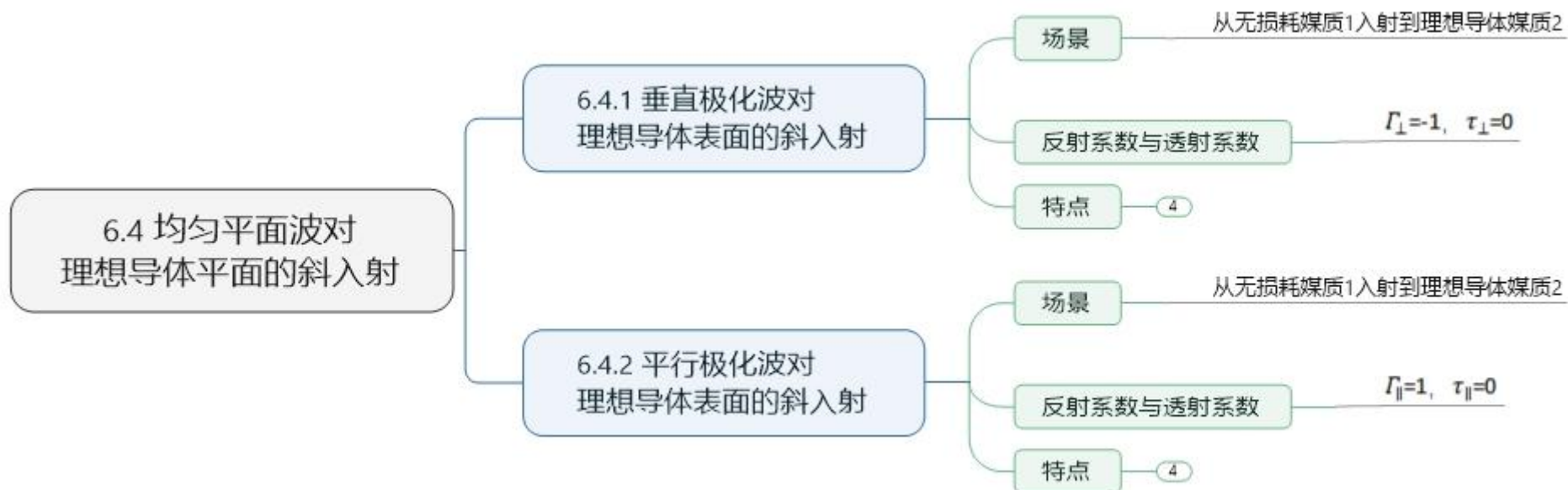






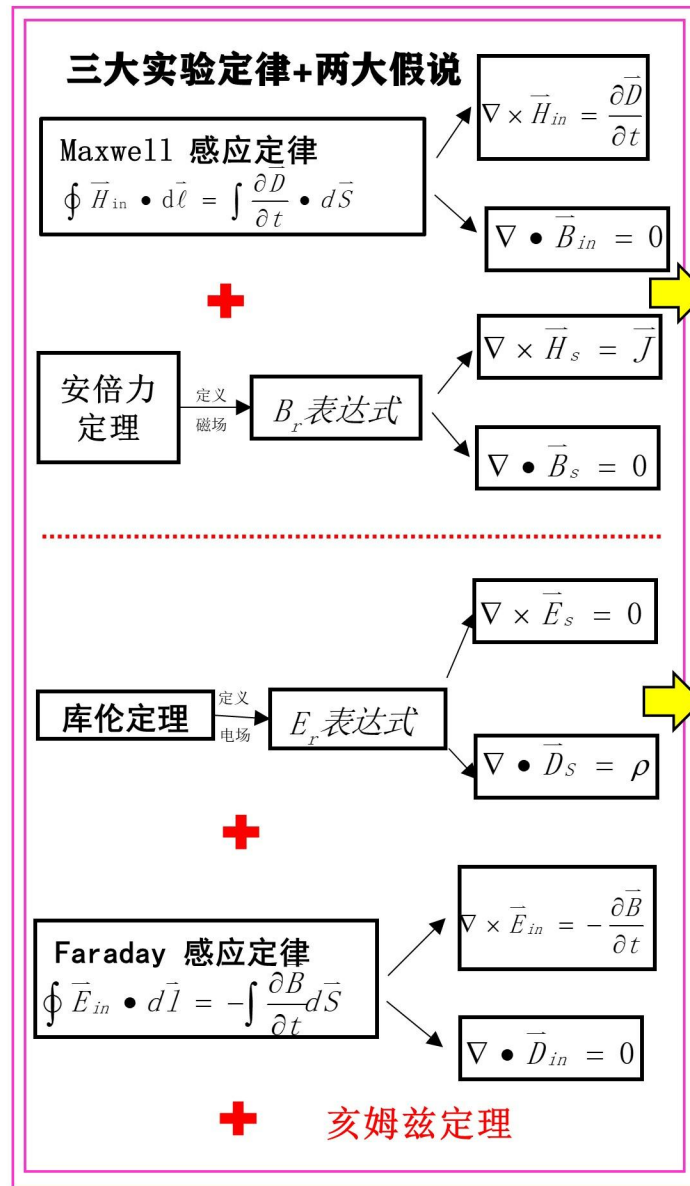
6.3 均匀平面波对理想介质 分界平面的斜入射





静态场知识结构框图

Maxwell方程的建立



(积分式和微分式相互转换:
散度定理和Stokes定理)

积分式

$$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_s \vec{J} \cdot d\vec{S} + \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_v \rho dV$$

微分式

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

介质分界面不适用

边界条件

$$\hat{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$$

$$\hat{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

$$\hat{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$\hat{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

2种特殊情况下的边界条件

限定形式
本构关系

静态场

等价

边界条件

Poisson 方程

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

矢量位 函数

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

静磁场基本方程
(场的基本性质)

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

静电场基本方程
(场的基本性质)

电位 函数

$$\vec{E} = -\nabla \phi$$

$$\phi_p = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Poisson方程

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

边界条件: $\phi_1 = \phi_2$

$$\epsilon_1 \frac{\partial \phi}{\partial n} - \epsilon_2 \frac{\partial \phi}{\partial n} = -\rho_s$$

ϕ 和 E

唯一性定理

镜像法
分离变量法
数值法

注: 脚标s代表静态场; in代表感应场;
总场为静态场和感应场和

等价

时变场知识结构框图

时变电磁场问题

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho\end{aligned}$$

+边界条件

有源区波动方程

$$\begin{aligned}\nabla^2 \vec{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} &= -\nabla \times \vec{J} \\ \nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \mu \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon} \right)\end{aligned}$$

边界条件

无源区波动方程

$$\begin{aligned}\nabla^2 \vec{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} &= 0 \\ \nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= 0\end{aligned}$$

边界条件

理想介质
均匀无界

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}) &= \vec{E}_m e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \\ \vec{H}(\vec{r}) &= \frac{1}{\eta} \vec{e}_n \times \vec{E}\end{aligned}$$

传播规律
电磁波的极化

特例

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}) &= \vec{E}_m e^{-\gamma z} \\ \vec{H}(\vec{r}) &= \vec{\eta}_c \vec{e}_z \times \vec{E} \\ \gamma &= \alpha + j\beta; \eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}}\end{aligned}$$

传播规律
(两类常见介质: 弱、强导电介质)

时谐场复数形式

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \text{Re}[\vec{E}_m(\vec{r}) e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}] \\ \vec{H}(\vec{r}, t) &= \text{Re}[\vec{H}_m(\vec{r}) e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}]\end{aligned}$$

亥姆霍兹方程

$$\begin{aligned}\nabla^2 \cdot \vec{H} + k^2 \vec{H} &= 0 \\ \nabla^2 \cdot \vec{E} + k^2 \vec{E} &= 0\end{aligned}$$

无界导电介质

导波系统
导波模式

$$\begin{aligned}\nabla^2 E_z + k^2 E_z &= 0 \\ \nabla^2 H_z + k^2 H_z &= 0\end{aligned}$$

利用纵、横关系

$$\begin{aligned}\text{场 } \vec{E}(\vec{r}) &= \vec{E}(x, y) e^{-\gamma z} \\ \text{解 } \vec{H}(\vec{r}) &= \vec{H}(x, y) e^{-\gamma z}\end{aligned}$$

矩形波导 圆柱波导

波导模式、场分布及传播特性

介质分界面上电磁波的反射和折射

垂直入射 斜入射

按上式写出入射、反射和透射E、H

(切向)边界条件

振幅反射和透射系数

反射波合成波透射波及传播特性

无源空间中时谐电磁场的传播问题: 在特定边界条件下求Helmholtz方程的定解

电磁波能量守恒: 坡印廷矢量及定理

等价

复数形式的麦氏方程

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + j\omega \vec{D} \\ \nabla \times \vec{E} &= -j\omega \vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho\end{aligned}$$